



РОССИЙСКИЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

ISSN 0204-3475 (Print) ISSN 2500-2546 (Online)

☰ Меню Архив

Главная > Архив > Том 34, № 1 (2026) > **Маркеры миокардиального стресса, фиброза и воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью разного фенотипа и их взаимосвязь с параметрами эхокардиографии**

Маркеры миокардиального стресса, фиброза и воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью разного фенотипа и их взаимосвязь с параметрами эхокардиографии



■ Авторы: [Корсакова Д.А.¹](#), [Чижов П.А.¹](#), [Смирнова М.П.¹](#), [Пегашова М.А.¹](#)

■ Учреждения:

1. Ярославский государственный медицинский университет

■ Выпуск: Том 34, № 1 (2026)

■ Страницы: 53-62

■ Раздел: [Оригинальные исследования](#)

■ Статья получена: 18.02.2025

■ Статья одобрена: 02.07.2025

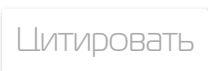
■ Статья опубликована: 31.03.2026

■ URL: <https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/656746>

■ DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ656746>

■ EDN: <https://elibrary.ru/GKXMWC>

■ ID: 656746



Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



(RUSSIAN)



(ENGLISH)

Аннотация

Обоснование. Общепринятым маркером для подтверждения диагноза острой и хронической сердечной недостаточности (ХСН) и стратификации риска у таких больных является уровень N-терминального про-мозгового натрийуретического пептида (англ.: *N-terminal pro-B-type natriuretic peptide*, NT-proBNP). В последние годы у больных с ХСН активно изучаются такие биомаркеры фиброза и ремоделирования миокарда, имеющие прогностическое значение, как растворимый супрессор туморогенности 2 (англ.: *soluble suppressor of tumorigenicity 2*, sST2) и галектин-3. Учитывая роль хронического воспаления в патогенезе ХСН, целесообразно оценить уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вЧСРБ), являющегося маркером воспаления. Однако особенности изменений данных маркеров у пациентов с разными фенотипами ХСН при комплексном их исследовании остаются малоизученными; практически не исследована взаимосвязь данных показателей с параметрами эхокардиографии (ЭХО-КГ).

Цель. Оценить уровни sST2, галектина-3, NT-proBNP и вЧСРБ в крови больных с ХСН разного фенотипа и их взаимосвязь с параметрами ЭХО-КГ.

Методы. Обследовано 102 пациента (72 женщины и 30 мужчин, средний возраст $74,3 \pm 9,1$ лет), госпитализированных с декомпенсированной ХСН на фоне артериальной гипертензии II–III степени и/или стенокардии напряжения II–III функционального класса. По результатам ЭХО-КГ в зависимости от величины фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) обследуемые были разделены на 2 группы: 1-я группа — пациенты с сохраненной ФВ ЛЖ, 2-я группа — с умеренно сниженной и низкой ФВ ЛЖ. У всех обследованных определяли уровни NT-proBNP, вЧСРБ, sST2 и галектина-3.

Результаты. У пациентов 2-й группы с ХСН уровень sST2 и NT-proBNP выше, чем при ХСН в 1-й группе. Повышенной концентрации sST2 соответствует больший диаметр аорты, конечный систолический размер ЛЖ, размер правого желудочка, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) и меньшее значение ФВ ЛЖ. Повышение уровня NT-proBNP в ≥ 2 раза ассоциировано с увеличением размеров предсердий, повышением СДЛА, давления заклинивания легочной артерии и снижением ФВ ЛЖ. Уровень вЧСРБ > 5 мг/л ассоциирован с повышением СДЛА и давления заклинивания легочной артерии.

Заключение. Прогрессирование ХСН сопровождается ростом sST2 и NT-proBNP, однако, несмотря на схожие корреляции с параметрами ЭХО-КГ и предполагаемое однонаправленное действие маркеров в развитии заболевания, существуют различия, детально отражающие патогенетическое участие молекул в прогрессировании ХСН.

Ключевые слова

хроническая сердечная недостаточность, NT-proBNP, sST2, галектин-3, вЧСРБ

Полный текст



Об авторах

Дарья Александровна Корсакова

Ярославский государственный медицинский университет

Email: dasha.kudrjavceva@gmail.com

ORCID iD: [0000-0003-1231-9564](https://orcid.org/0000-0003-1231-9564)

SPIN-код: [8121-0033](https://www.spin-portal.ru/8121-0033)

Россия, Ярославль

Петр Александрович Чижов

Ярославский государственный медицинский университет

Email: p.chizhov63@gmail.com

ORCID iD: [0000-0001-7969-6538](https://orcid.org/0000-0001-7969-6538)

SPIN-код: [6427-4298](#)

д-р мед. наук, профессор

Россия, Ярославль

Марина Петровна Смирнова

Ярославский государственный медицинский университет

Автор, ответственный за переписку.

Email: msm76-743@yandex.ru

ORCID iD: [0000-0002-8988-998X](#)

SPIN-код: [4399-0900](#)

д-р мед. наук, доцент

Россия, Ярославль

Марина Анатольевна Пегашова

Ярославский государственный медицинский университет

Email: margur1411@rambler.ru

ORCID iD: [0000-0002-5617-1197](#)

SPIN-код: [3082-6866](#)

канд. мед. наук

Россия, Ярославль

Список литературы

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al.; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2021;42(36):3599–3726. doi: [10.1093/eurheartj/ehab368](#). EDN: JMLXGH. Erratum in: Eur Heart J. 2021;42(48):4901. doi: [10.1093/eurheartj/ehab670](#). EDN: GAXIXU
2. Galyavich AS, Tereshchenko SN, Uskach TM, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2024; 29(11):6162. doi: [10.15829/1560-4071-2024-6162](#). EDN: WKIDLJ
3. York MK, Gupta DK, Reynolds CF, et al. B-Type Natriuretic Peptide Levels and Mortality in Patients With and Without Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2018;71(19):2079–2088. doi: [10.1016/j.jacc.2018.02.071](#)
4. Shilyaeva NV, Shchukin YV, Limareva LV, Danilchenko OP. Biomarkers of myocardial stress and fibrosis for clinical outcomes assessment in post myocardial infarction heart failure patients. Russian Journal of Cardiology. 2018;(1):32–36. doi: [10.15829/1560-4071-2018-1-32-36](#). EDN: YQUMQE
5. Chaulin AM, Duplyakov DV. Increased natriuretic peptides not associated with heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2020;25(4S):4140. doi: [10.15829/1560-4071-2020-4140](#). EDN: FFBPWY
6. Kalashnikova NM, Zaitsev DN, Govorin AV, et al. Prognostic significance of NT-proBNP and sST2 biomarkers in patients with post-myocardial infarction heart failure after a coronavirus infection. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(6):5216. doi: [10.15829/1560-4071-2023-5216](#). EDN: UAHDAW
7. Miftode R-S, Petriș AO, Onofrei AV, et al. The novel perspectives opened by ST2 in the pandemic: a review of its role in the diagnosis and prognosis of patients with heart failure and COVID 19. Diagnostics (Basel). 2021;11(2):175. doi: [10.3390/diagnostics11020175](#). EDN: BQBOGL
8. Kurbonov AK, Gadaev AG, Nurillaeva NM, et al. Galectin-3: role in the formation of various hemodynamic phenotypes of heart failure and interaction with some neurohumoral factors. Russian Journal of Cardiology. 2020;25(7):3476. doi: [10.15829/1560-4071-2020-3476](#). EDN: RPDGBB
9. Aliyeva AM, Baykova IE, Kislyakov VA, et al. Galectin 3: diagnostic and prognostic value in patients with chronic heart failure. Therapeutic Archive. 2019;91(9):145–149. doi: [10.26442/00403660.2019.09.000226](#). EDN: NSZGZS
10. Billebeau G, Vodovar N, Sadoune M, et al. Effects of a cardiac rehabilitation programme on plasma cardiac biomarkers in patients with chronic heart failure. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(11):1127–1135. doi: [10.1177/2047487317705488](#)
11. Chaikijurajai T, Tang WHW. Reappraisal of inflammatory biomarkers in heart failure. Curr Heart Fail Rep. 2020;17(1):9–19. doi: [10.1007/s11897-019-00450-1](#). EDN: ZQRWAN

12. Smirnova MP, Chizhov PA, Baranov AA, Rechkina OP. Inflammation markers interleukin-6, C-reactive protein and hepcidin in chronic heart failure and iron deficiency patients. Medical Newsletter of Vyatka. 2022;(2): 47–53. EDN: TTYWED
13. Podzolkov VI, Dragomiretskaya NA, Kazadaeva AV, et al. Relationships between the activity of neurohormonal systems and intracardiac hemodynamics in patients with heart failure: focus on galectin-3. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(4):4957. doi: [10.15829/1560-4071-2022-4957](https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4957). EDN: CJWOGA
14. Chow SL, Maisel AS, Anand I, et al.; American Heart Association Clinical Pharmacology Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Basic Cardiovascular Sciences; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Functional Genomics and Translational Biology; and Council on Quality of Care and Outcomes Research. Role of Biomarkers for the Prevention, Assessment, and Management of Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017;135(22):e1054–e1091. doi: [10.1161/cir.0000000000000490](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000490). EDN: YGYGVU. Erratum in: Circulation. 2017;136(19):e345. doi: [10.1161/cir.0000000000000544](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000000544)
15. Aimo A, Gaggin HK, Barison A, et al. Imaging, Biomarker, and Clinical Predictors of Cardiac Remodeling in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2019;7(9):782–794. doi: [10.1016/j.jchf.2019.06.004](https://doi.org/10.1016/j.jchf.2019.06.004). EDN: QVWIUF
16. Dudek M, Kałużna-Oleksy M, Migaj J, et al. sST2 and Heart Failure—Clinical Utility and Prognosis. J Clin Med. 2023;12(9):3136. doi: [10.3390/jcm12093136](https://doi.org/10.3390/jcm12093136). EDN: VTPYKY
17. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al.; ACC/AHA Joint Committee Members. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145(18):e895–e1032. doi: [10.1161/cir.0000000000001063](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001063). EDN: TFTLLB. Erratum in: Circulation. 2022;145(18):e1033. doi: [10.1161/cir.0000000000001073](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001073). EDN: WTYJXB. Erratum in: Circulation. 2022;146(13):e185. doi: [10.1161/cir.0000000000001097](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001097). EDN: FVEYAY. Erratum in: Circulation. 2023;147(14):e674. doi: [10.1161/cir.0000000000001142](https://doi.org/10.1161/cir.0000000000001142). EDN: JINZQM
18. Tromp J, Westenbrink BD, Ouwerkerk W, et al. Identifying pathophysiological mechanisms in heart failure with reduced versus preserved ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2018;72(10):1081–1090. doi: [10.1016/j.jacc.2018.06.050](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.050). EDN: WYWWMK
19. Motloch LJ, Jirak P, Gareeva D, et al. Cardiovascular Biomarkers for Prediction of in hospital and 1 Year Post discharge Mortality in Patients With COVID 19 Pneumonia. Front Med (Lausanne). 2022;9:906665. doi: [10.3389/fmed.2022.906665](https://doi.org/10.3389/fmed.2022.906665). EDN: NFRLEF
20. Dick SA, Epelman S. Chronic Heart Failure and Inflammation: What Do We Really Know? Circ Res. 2016;119(1):159–176. doi: [10.1161/circresaha.116.308030](https://doi.org/10.1161/circresaha.116.308030)
21. Tokmachev RE, Budnevsky AV, Kravchenko AY. [The role of inflammation in the pathogenesis of chronic heart failure]. Ter Arkh. 2016;88(9):106–110. doi: [10.17116/terarkh2016889106-110](https://doi.org/10.17116/terarkh2016889106-110). EDN: WTDAOB
22. Harada M, van Wagoner DR, Nattel S. Role of inflammation in atrial fibrillation pathophysiology and management. Circ J. 2015;79(3):495–502. doi: [10.1253/circj.cj-15-0138](https://doi.org/10.1253/circj.cj-15-0138). EDN: XOMBIB
23. DuBrock HM, AbouEzzeddine OF, Redfield MM. High-sensitivity C-reactive protein in heart failure with preserved ejection fraction. PLoS One. 2018;13(8):e0201836. doi: [10.1371/journal.pone.0201836](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201836). EDN: YKADFB
24. Mehra P, Mehta V, Sukhija R, et al. Pulmonary hypertension in left heart disease. Arch Med Sci. 2019;15(1):262–273. doi: [10.5114/aoms.2017.68938](https://doi.org/10.5114/aoms.2017.68938). EDN: XCDCSG

Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 100

PDF (Русский): 2

PDF (Английский): 1

Метрики статей

Просмотры PDF: 3



PlumX

© Эко-Вектор, 2026

Ссылка на описание лицензии: https://eco-vector.com/for_authors.php#07



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № [ФС77-76803](#) от 24 сентября 2019 года.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

